INSTRUÇÃO TÉCNICA

Testar Comunicação RF – Mesh

ENERGISA/GTD-IT/Nº352/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Realizar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Projetos
PROCESSO	Elaborar Projeto de Rede MT_BT
SUBPROCESSO	Projetar e Executar Automação, Supervisão e Controle da Rede de Distribuição
ATIVIDADE	Testar Comunicação RF - Mesh

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas de Operação e Perdas das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar teste de comunicação RF - Mesh.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas e fiscais das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de instalação e manutenção de telemetrias nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

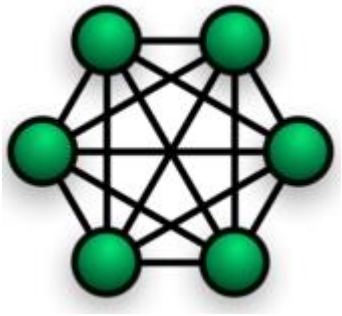
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSIDERAR ASPECTOS

Rede mesh, ou rede de malha, é uma alternativa de protocolo ao padrão 802.11 para diretrizes de tráfego de dados e voz além das redes a cabo ou infraestrutura *wireless*.



NOTA:

1. IEEE 802.11 - Até alguns anos atrás, somente era possível interconectar computadores por meio de cabos. A manipulação constante ou incorreta pode fazer com que o conector do cabo se danifique. Felizmente, as redes sem fio (*wireless*) Wi-Fi surgiram para eliminar estas limitações. Wi-Fi é um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN - *Wireless* Local Área Network) baseada no padrão IEEE 802.11.

Uma rede mesh é composta de vários nós/roteadores, que passam a se comportar como uma única e grande rede, possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um destes nós. Os nós têm a função de repetidores e cada nó está conectado a um ou mais dos outros nós. Desta maneira é possível transmitir mensagens de um nó a outro por diferentes caminhos.

Estações (STAs) e access point (AP) Wi-Fi

Redes do tipo mesh possuem a desvantagem de possuir um alto custo, contudo têm a vantagem de serem redes de fácil implantação e bastante tolerantes a falhas. A esta característica tem-se dado o nome de "resiliência". Nessas redes, roteadores sem fio são geralmente instalados no topo de edifícios e comunicam-se entre si usando protocolos como o OLSR em modo ad hoc através de

múltiplos saltos de forma a encaminhar pacotes de dados aos seus destinos. Usuários nos edifícios podem se conectar à rede mesh de forma cabeada, em geral via Ethernet, ou sem fio, através de redes 802.11. Quando estiverem 100% definidos os parâmetros para padronização do protocolo mesh pelo IEEE, este protocolo será denominado padrão 802.11s.

TESTAR A COMUNICAÇÃO

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Realizar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

2. Conectar o notebook ao medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
3. Abrir o aplicativo CATT;
4. Selecionar o medidor (MAC ADRESS);

NOTA:

2. Esta tarefa é comum para todos os medidores RF Mesh.

5. Selecionar o comando Node Q – vai listar componentes que este medidor está visualizando;
6. Selecionar o comando – Ant.Ext.Mask.Get – comando mostra se a antena é a interna (código 0) ou externa (código 3);

NOTA:

3. Se necessário a alteração do tipo de antena, o comando a ser utilizado é o Ant.Ext.Mask.Set. Mudar para o tipo adequado (0 Antena Interna ou 3 Antena Externa).

7. Finalizar o teste de comunicação;
8. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
9. Desfazer tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Botina de segurança	01 par
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Notebook	01
Cabo de comunicação Medidor	01
Cabo de alimentação	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	15/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		